大学化学数值复核质检册

42 道来源固定的科学核验记录

三千弱水·化学题库研究记录

2026 年 10 月

版权及科学审核声明

本册仅供内部学术核验，不复制原教材习题全文，不属于已授权中文翻译，也不提供可直接出版的题库。所有原文请打开每题的源文件链接。其中 42 道有独立数值复算；34 道有三步中文计算评论；8 道为复核摘要。来源作品版本、单题内容权利、专家科学审核均未完成，禁止公开发布或用于正式组卷。检测到 3 项参考答案标签或题号问题，以及 1 项化学式疑似笔误，仅作为待审事实记录。

目录

第一章　无机化学 **1**

1.1 化学式中碳元素质量 1

1.2 五种化合物相对式量 1

1.3 比较三种化合物中的氧元素质量 2

1.4 五种物质的摩尔质量核算 2

1.5 五种含杂原子有机物的式量 3

1.6 等摩尔氧原子、氧气、臭氧的质量 4

1.7 锆石的元素质量与原子数 4

1.8 三种铝盐中的铝质量比较 5

1.9 钻石克拉质量换算至原子数 5

第二章　分析化学 **7**

2.1 溶液摩尔浓度核验 7

2.2 葡萄糖定量配液 7

2.3 高锰酸钾质量配液浓度 8

2.4 胆固醇、氨、异丙醇和碘的浓度 8

2.5 牛奶中钙离子的浓度 9

2.6 硝酸铁的原液取样体积 9

2.7 异丙醇稀释后的总体积 10

2.8 蔗糖储备液取用体积 10

2.9 四组溶液稀释及原答案题号勘误 11

2.10 HCl 储备液的摩尔浓度 12

2.11 硫酸钾溶液的总体积 12

2.12 40 ℃ 下纯水的浓度与 pH 13

2.13 纯水非室温酸碱平衡 13

2.14 强酸强碱 pH 与 pOH 勘误 14
2.15 从 pH 独立求两种离子浓度 14
2.16 雨水中氢氧根离子浓度 15
2.17 氨水离子积及原参考答案标签错误 15

第三章 物理化学 **17**
3.1 冷热水混合量热 17
3.2 热咖啡与银勺的能量守恒 17
3.3 汽车冷却水降温传热 18
3.4 吸热反应的近似量热 18
3.5 弹式量热热容与放热量 19
3.6 脂肪在膳食中的能量占比 19
3.7 低热量饮料中的碳水质量严格上限 20
3.8 谷物食品的营养热量 20
3.9 定容气体受热的理论压强 21
3.10 等压氢气升温时的体积 21
3.11 三氟化硼的气体摩尔数与质量 22
3.12 碘蒸气的理想气体温度 22
3.13 三种气体的压力体积单位换算 23
3.14 高压氧气折算到人体温度与常压 23
3.15 给定呼吸耗氧体积的摩尔数 24
3.16 不同含氟化合物的标准状况体积 24

第一章　无机化学

1.1　化学式中碳元素质量

来源章节： contents/m51011.md；序号 1。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-1957d6352e0f0f7c239a78cc`

数值审查摘要

计算各化学式中碳原子的总质量；用 C=12.01 u。计算值：`12.01000`

计算值：`12.01000`

计算值：`144.1200`

计算值：`60.05000`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.2　五种化合物相对式量

来源章节： contents/m51011.md；序号 3。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-2ff4a6140f201ba1ac612626`

数值审查摘要

按元素原子量分别计算 P4、H2O、Ca(NO3)2、乙酸、蔗糖的式量。计算值：`123.8960`

计算值：`18.01500`

计算值：`164.0860`

计算值：60.05200

计算值：342.2970

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.3 比较三种化合物中的氧元素质量

来源章节： contents/m51011.md；序号 9。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： OSCHEM-5e552a98f4e66c44a51cebf7

独立中文推导

1. 乙醇与水每分子各含一个氧原子，甲酸含两个，因此不能只比较各化合物的摩尔数。
2. 对三种样品用 m(O)=n(化合物)× 每粒子氧原子数 ×15.999 g/mol，分别取 0.75、0.60、1.00 mol。
3. 氧质量约为 12.00、19.20、16.00 g，故甲酸所含氧元素质量最多。

结果与单位

乙醇中的氧：11.99925 g

甲酸中的氧：19.19880 g

水中的氧：15.99900 g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.4 五种物质的摩尔质量核算

来源章节： contents/m51011.md；序号 13。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： OSCHEM-de6b22805e6871a63f7c759e

独立中文推导

1. 拆分分子式下标，尤其 $Sc_2(SO_4)_3$ 中 2 个 Sc、3 个 S、12 个 O；丙酮含三个 C。

2. 按 M=Σ n_i A_i 求和，例如 M(Sc₂(SO₄)₃)=2A(Sc)+3A(S)+12A(O)。

3. 所用标准原子量小数位可能与教材旧表不同，复核时先检查组成和量纲，再比较末位舍入。

结果与单位

S₈：256.5280 g/mol

戊烷：72.15100 g/mol

硫酸钪：378.0800 g/mol

丙酮：58.08000 g/mol

葡萄糖：180.1560 g/mol

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.5 五种含杂原子有机物的式量

来源章节： contents/m51011.md；序号 15。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-7d8a3280e55269d3dd0acc3d`

独立中文推导

1. 按已给物质的化学式计算而非只凭名称猜测盐型；含 Br、Cl、F 的组成尤其要逐原子计数。

2. 将 C₂HBrClF₃、C₁₂H₁₄N₂Cl₂、C₈H₁₀N₄O₂、CO(NH₂)₂、C₁₈H₃₅O₂Na 的各元素贡献求和。

3. 保留化学式和所用原子量表，源答案末位与现代原子量常有微差，须人工审定而非强行取齐。

结果与单位

氟烷：197.3780 g/mol

百草枯盐式：257.1580 g/mol

咖啡因：194.1940 g/mol

尿素：60.05600 g/mol

钠皂：306.4660 g/mol

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.6 等摩尔氧原子、氧气、臭氧的质量

来源章节： contents/m51011.md；序号 21。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-f765a89be00a4cd76cbb7263`

独立中文推导

1. 三组都是 0.600 mol，但作为粒子的 O、O_2、O_3 每粒子分别含 1、2、3 个氧原子。
2. 利用 m=nM，分别求 0.600×15.999、0.600×31.998、0.600×47.997 g。
3. 结果约 9.60、19.2、28.8 g；等摩尔粒子并不是等摩尔氧原子。

结果与单位

氧原子：`9.599400` g

氧气：`19.19880` g

臭氧：`28.79820` g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.7 锆石的元素质量与原子数

来源章节： contents/m51011.md；序号 23。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-dfc583d0b96b0b00c6c9d2ed`

独立中文推导

1. 硅酸锆化学式 $ZrSiO_4$，0.3384 mol 中锆、硅各有 0.3384 mol 原子，而氧原子为四倍。
2. 原子数用 6.02214076×10^{23} mol^{-1} 求得；元素质量为各元素原子物质的量乘其摩尔质量。
3. 氧原子数必须是锆原子数四倍，结果分别标注“个”和“克”，避免混用元素数量与质量。

结果与单位

锆原子数：2.037892e+23 个

锆质量：30.87020 g

硅原子数：2.037892e+23 个

硅质量：9.503964 g

氧原子数：8.151570e+23 个

氧质量：21.65625 g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.8 三种铝盐中的铝质量比较

来源章节： contents/m51011.md；序号 25。

原文链接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-c91d4c551c217cf7e5f5a7e2`

化学式原文疑点： printed_Al2C1_6_is_Al2Cl6_not_carbon_digit_one

独立中文推导

1. 原题出现 C1 与 Cl 易混的化学式，当前只按原答案暗示的 Al_2Cl_6 解释，保留原文疑点。
2. 对 122 g $AlPO_4$、266 g Al_2Cl_6、225 g Al_2S_3 分别计算 m(Al)=m(样品)×n_Al A(Al)/M(物质)。
3. 三者比较以 Al_2S_3 含铝质量最大；若原化学式解释改变必须重算，不能自动抹除错字警告。

结果与单位

磷酸铝中的 Al：26.99223 g

氯化铝二聚体中的 Al：53.82883 g

硫化铝中的 Al：80.86741 g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

1.9 钻石克拉质量换算至原子数

来源章节： contents/m51011.md；序号 26。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51011.md

固定 ID： `OSCHEM-fb0c34b160953464c4efad67`

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 按题设 1 克拉等于 0.200 g，1.25 克拉钻石质量就是 0.250 g。
2. 假设金刚石纯碳，先计算 n=0.250/12.011 mol，再乘阿伏伽德罗常数 N_A。
3. 得到约 1.253×10^{22} 个原子；源教材无附答案，钻石纯度是应单独审阅的假设。

结果与单位

碳原子数：`1.253464e+22` 个

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

第二章　分析化学

2.1　溶液摩尔浓度核验

来源章节： contents/m51014.md；序号 4。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-6353a589542e63d752c60053`

数值审查摘要

质量先除摩尔质量，毫升换算为升，水合物按完整式量；原题含 MathML，正式渲染仍待审核。计算值：`0.6788991`

计算值：`1.000061`

计算值：`0.06998056`

计算值：`1.752144`

计算值：`0.07000000`

计算值：`6.582917`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.2　葡萄糖定量配液

来源章节： contents/m51014.md；序号 6。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-28cc53aec9bf5a34cad7ccdc`

数值审查摘要

糖的物质的量为 0.500×0.30 mol，质量为 0.15×180.156 g。计算值：`27.02340`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.3 高锰酸钾质量配液浓度

来源章节： contents/m51014.md；序号 10。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-94a2f4f4ce444c31880fc9ac`

独立中文推导

1. $KMnO_4$ 摩尔质量等于 A(K)+A(Mn)+4A(O)，在计算前逐一清点下标。
2. 先用 0.0908 g 除以式量得到摩尔数，再除以 0.500 L 得浓度 c。
3. 约 1.149×10^{-3} mol/L，有效数字约 1.15×10^{-3} mol/L；逆算 cVM 应回到称样质量。

结果与单位

$KMnO_4$ 浓度：`0.001149132` mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.4 胆固醇、氨、异丙醇和碘的浓度

来源章节： contents/m51014.md；序号 12。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-b692102969d51c51ea7c870f`

独立中文推导

1. 四组都先检查溶质化学式和质量单位，异丙醇质量 1.49 kg 须转换为 1490 g。
2. 分别计算 c=m/(MV)，体积依次 0.100、0.500、2.50、0.100 L；摩尔质量分别按 $C_{27}H_{46}O$、NH_3、C_3H_8O、I_2。
3. 碘为双原子分子，误用单个碘原子量会造成两倍偏差；其他数据也要按各自精度舍入。

结果与单位

胆固醇：0.005043138 mol/L

氨：0.4990899 mol/L

异丙醇：9.917465 mol/L

碘：0.001142592 mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.5 牛奶中钙离子的浓度

来源章节： contents/m51014.md；序号 14。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： OSCHEM-d7533f0e2adbcdaf08005e6d

独立中文推导

1. 题设含 1.0 g 钙元素（作为 Ca^{2+}），不是 1.0 g 的其他钙盐。
2. $n(Ca^{2+})=1.0\ g/(40.078\ g/mol)$，再除以 1.0 L 溶液体积。
3. 约 0.02495 mol/L，按输入有效数字取 0.025 mol/L，需区分元素质量与化合物质量。

结果与单位

钙离子浓度：0.02495134 mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.6 硝酸铁的原液取样体积

来源章节： contents/m51014.md；序号 15。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： OSCHEM-56ce2afd36d22a25143d372a

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 原液 1.00 mol/L，目标为 1.00 L、0.250 mol/L；假设稀释前后溶质的量守恒。
2. 依 $c_1V_1=c_2V_2$，$V_1=(0.250\times1.00)/1.00$ L。
3. 计算 0.250 L 即 250 mL；取样体积小于最终溶液体积，是合理性检查。

结果与单位

原液体积：`0.2500000` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.7 异丙醇稀释后的总体积

来源章节： contents/m51014.md；序号 16。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-150c01a8a661e6084d0e5d12`

独立中文推导

1. 已知稀释只加溶剂，溶质的物质的量在操作前后不变；体积、浓度必须使用配套单位。
2. 写出 $c_1V_1=c_2V_2$，并将 0.3556 mol/L、0.1718 L 与 0.1222 mol/L 代入反求 V_2。
3. $V_2\approx0.499935$ L，有效数字约 0.5000 L；用 $V_2c_2=V_1c_1$ 做反向一致性检查。

结果与单位

最终体积：`0.4999352` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.8 蔗糖储备液取用体积

来源章节： contents/m51014.md；序号 18。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-05dc2a3a7b98e9cab288a160`

独立中文推导

1. 储备液浓度 0.33 mol/L 大于最终 0.025 mol/L，原液取样体积应小于总体积 25 mL。
2. 稀释不改变溶质物质的量，$V_1=c_2V_2/c_1=(0.025\times25)/0.33$ mL。
3. 结果约 1.89394 mL，按两位有效数字约 1.9 mL；以原液溶质的量反查。

结果与单位

原液体积：1.893939 mL

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.9 四组溶液稀释及原答案题号勘误

来源章节： contents/m51014.md；序号 20。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： OSCHEM-bd8233f4402178ae790b95d8

参考答案差异： answer_labels_part_d_as_part_e

独立中文推导

1. 所有小问用 c_f=c_iV_i/V_f，确保体积单位在每个小问中前后一致。
2. 四个浓度计算分别为 (1.00×0.250)/2.00、(0.5000×0.1222)/1.250、(2.35×0.350)/4.00、(22.50×0.025)/100.0。
3. 第四个小问教材参考答案误写成 (e) 而非 (d)，这属于编号错位，不影响溶质守恒的公式。

结果与单位

$Fe(NO_3)_3$：0.1250000 mol/L

丙醇：0.04888000 mol/L

H_3PO_4：0.2056250 mol/L

蔗糖：0.005625000 mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.10 HCl 储备液的摩尔浓度

来源章节： contents/m51014.md；序号 22。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-21ce27f2ffa9de7f66f4308f`

独立中文推导

1. 明确 868.8 g 是 HCl 溶质质量，2.00 L 是溶液定容体积，不可直接把 g/L 视为 mol/L。
2. 计算 M(HCl)=1.008+35.45=36.458 g/mol，由 c=m/(MV) 得 868.8/(36.458×2.00)。
3. c≈11.9144 mol/L，按原始量精度约 11.9 mol/L；复算 cVM 应为 868.8 g。

结果与单位

HCl 浓度：`11.91508` mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.11 硫酸钾溶液的总体积

来源章节： contents/m51014.md；序号 24。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51014.md

固定 ID： `OSCHEM-9fd08976c31cc12804d2a9b4`

独立中文推导

1. 化学式 K_2SO_4 含两 K、一 S、四 O，先求摩尔质量，防止漏乘下标。
2. M=2×39.0983+32.06+4×15.999 g/mol；由 n=m/M、V=n/c 得 V=(57/M)/0.20。
3. 求得约 1.63556 L，按给定精度约 1.6 L；由 cVM 验算溶质质量。

结果与单位

体积：`1.635557` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.12 40 °C 下纯水的浓度与 pH

来源章节： contents/m51117.md；序号 2。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： `OSCHEM-39061d8176054530dd51bfdd`

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 纯水中性条件是 $[H_3O^+]=[OH^-]$，而不是任何温度下 pH 均为 7。
2. 40 °C 时 $K_w=2.9\times10^{-14}$，因此 $[H_3O^+]=\sqrt{K_w}\approx1.70294\times10^{-7}$ mol/L。
3. $pH=-\log_{10}([H_3O^+]/1\ \text{mol/L})\approx6.7688$；教材无参考答案，活度近似应另行复核。

结果与单位

水合氢离子浓度：`1.702939e-7` mol/L

pH：`6.768801`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.13 纯水非室温酸碱平衡

来源章节： contents/m51117.md；序号 3。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： `OSCHEM-8b257cdd67b8a3aeb88bb6e3`

数值审查摘要

纯水中 [H3O+]=[OH−]=sqrt(Kw), pH=pOH=−log10(sqrt(Kw))。计算值：`3.051393e-7`

计算值：`6.515502`

计算值：`6.515502`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.14 强酸强碱 pH 与 pOH 勘误

来源章节： contents/m51117.md；序号 5。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： `OSCHEM-5d36939cdd0bbd60e8e95441`

参考答案差异： textbook_swaps_pH_and_pOH_for_b_and_d

数值审查摘要

按题目完全电离及理想浓度近似，pH+pOH=14。教材答案将 (b) NaOH 与 (d) KOH 的 pH、pOH 名称互换，必须指出，浓溶液还需考虑活度。计算值：`3.586700`

计算值：`10.41330`

计算值：`13.32222`

计算值：`0.6777807`

计算值：`10.15229`

计算值：`3.847712`

计算值：`14.39794`

计算值：`-0.3979400`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.15 从 pH 独立求两种离子浓度

来源章节： contents/m51117.md；序号 7。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： `OSCHEM-288afabff92ecbad81ec8e97`

独立中文推导

1. 稀溶液下近似以浓度代替活度，25 °C 时采用 $K_w \approx 10^{-14}$。
2. 由 pH=6.52 求 $[H_3O^+] \approx 10^{-6.52}$，再以 $[OH^-] \approx K_w/[H_3O^+]$ 计算。
3. 两者分别约 3.020×10^{-7} 和 3.311×10^{-8} mol/L，乘积反算约 10^{-14}。

结果与单位

水合氢离子浓度：3.019952e-7 mol/L

氢氧根离子浓度：3.311311e-8 mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.16 雨水中氢氧根离子浓度

来源章节： contents/m51117.md；序号 10。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： OSCHEM-7538ab68d00552e9a91ef013

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 25 ℃ 时按稀溶液近似，取 $K_w \approx 1.0\times10^{-14}$。
2. 雨水 $[H_3O^+]=1.7\times10^{-6}$ mol/L，代入 $[OH^-]=K_w/[H_3O^+]$。
3. 得到 $[OH^-]\approx5.882\times10^{-9}$ mol/L；两浓度相乘反验 K_w，教材原题未附答案。

结果与单位

氢氧根浓度：5.882353e-9 mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

2.17 氨水离子积及原参考答案标签错误

来源章节： contents/m51117.md；序号 11。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51117.md

固定 ID： OSCHEM-aa57c9f57f03106d8295119b

参考答案差异： textbook_labels_hydronium_numeric_result_as_hydroxide

独立中文推导

1. 原数据给定的是 [OH⁻]=3.2×10⁻³ mol/L，但要求计算的是 [H₃O⁺]，必须辨别符号。
2. 25 ℃ 下按 [H₃O⁺]=K_w/[OH⁻]，代入 10⁻¹⁴/(3.2×10⁻³)。
3. 结果约 3.125×10⁻¹² mol/L；原答案将该数值误标为 OH⁻，必须作为来源疑点保留。

结果与单位

水合氢离子浓度：`3.125000e-12` mol/L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

第三章　物理化学

3.1　冷热水混合量热

来源章节： contents/m51034.md；序号 5。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-189c66c8ab6a1ee34fa1c983`

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

数值审查摘要

在同密度和同热容、无热损假设下，以 m_hot(95−60)=m_cold(60−23) 求冷水体积。计算值：`170.2703`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.2　热咖啡与银勺的能量守恒

来源章节： contents/m51034.md；序号 6。

原　文　链　接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-0e809cbd3169cbd6ba3864a6`

数值审查摘要

由咖啡放热和银勺吸热守恒计算咖啡温降，使用 c_water=4.184 J/(g·K)。计算值：`0.9896324`

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.3 汽车冷却水降温传热

来源章节： contents/m51034.md；序号 8。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-45bcc141496551da3493422d`

独立中文推导

1. 按美制 1 gallon≈3.78541 L、密度约 1 g/mL 得水质量约 3785 g。
2. 华氏温差 240−175=65 °F，相当于 65×5/9 K；因此 Q=mcΔT。
3. 计算热量绝对值约 572 kJ，按题设精度为 5.7×10^{2} kJ；系统取水时放热符号为负。

结果与单位

传热量绝对值：`571.9337` kJ

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.4 吸热反应的近似量热

来源章节： contents/m51034.md；序号 14。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-4d1c0cfafbad4476744d77b0`

独立中文推导

1. 温度下降 3.1 ℃，说明反应体系吸热；近似按溶液质量与水相近的比热处理。
2. m≈100+3.15+1.52 g，Q≈m×4.20×3.1 J，再除以 1000。
3. 约 1.363 kJ（教材约 1.4 kJ）；真实值须考虑量热器热容和溶液比热偏差。

结果与单位

吸热量：`1.362803` kJ

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.5 弹式量热热容与放热量

来源章节： contents/m51034.md；序号 18。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-6e4024a05f0ca869a990e0ba`

独立中文推导

1. 量热器热容 534 J/K，675 mL 水在近似密度 1 g/mL 时热容为 675×4.184 J/K。
2. 总热容为两项相加，温差为 26.9−23.4=3.5 K；Q=C_totalΔT。
3. 绝对值为 11.7537 kJ，教材舍入约 11.7 kJ；燃烧反应作为系统的热量符号为负。

结果与单位

热量绝对值：`11.75370` kJ

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.6 脂肪在膳食中的能量占比

来源章节： contents/m51034.md；序号 20。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-02ce9d5faf259c98e2ca6374`

独立中文推导

1. 食品 Cal 为千卡；脂肪 65 g、能量密度 9.1 Cal/g，已知每日总能量 2000 Cal。
2. 脂肪提供 65×9.1=591.5 Cal，故占比 =591.5/2000×100%。
3. 计算为 29.575%，按题设精度取约 30%；分子分母必须使用同一能量单位。

结果与单位

能量百分比：`29.57500` %

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.7 低热量饮料中的碳水质量严格上限

来源章节： contents/m51034.md；序号 22。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-5a5763b05e3aa1de5cac50cb`

独立中文推导

1. 已给碳水化合物能量密度 4.1 Cal/g，若饮料热量严格小于 1 Cal，应该保留不等号。
2. 令质量为 m，列 4.1m<1，得 m<1/4.1 g。
3. 边界值约 0.243902 g，教材的 0.24 g 是近似说明；边界等号自身不符合严格小于条件。

结果与单位

质量上限：`0.2439024` g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.8 谷物食品的营养热量

来源章节： contents/m51034.md；序号 24。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51034.md

固定 ID： `OSCHEM-d3a5547d367f2eb13d3e0e96`

独立中文推导

1. 食品单位 Cal 是千卡；蛋白质 3 g、碳水 18 g、脂肪 6 g。
2. 能量 =3×4.1+18×4.1+6×9.1 Cal，以各营养素的单位质量能量分别求和。
3. 计算为 140.7 Cal，按给定精度约 1.4×10^{2} Cal。

结果与单位

每份热量：`140.7000` Cal

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.9 定容气体受热的理论压强

来源章节： contents/m51065.md；序号 10。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-ec63c02e19921375f30b30be`

独立中文推导

1. 只在理想气体、定容和摩尔数不变的数学模型中使用 P/T= 常数；摄氏温度不能直接相除。
2. 将 23 ℃ 与 475 ℃ 转为 296.15 K 与 748.15 K，代入 $P_2=1344\times748.15/296.15$ torr。
3. 约 3395.28 torr，即 3.40×10^3 torr；这是理论计算，不代表实际加热压力容器安全。

结果与单位

理论末态压强：`3395.285` torr

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.10 等压氢气升温时的体积

来源章节： contents/m51065.md；序号 12。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-84bc4a73b1cbb198bae95007`

独立中文推导

1. 假设气体的量和压强不变，运用 V/T= 常数，先将 −196 ℃ 和 100 ℃ 转为绝对温度。
2. 两端温度分别是 77.15 K、373.15 K，因此 $V_2=2.50\times373.15/77.15$ L。
3. 结果约 12.0917 L，按三位有效数字 12.1 L；以 V_2/T_2 与 V_1/T_1 的相等性反查。

结果与单位

末态体积：`12.09170` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.11 三氟化硼的气体摩尔数与质量

来源章节： contents/m51065.md；序号 16。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-ea9385920480250198ff73fd`

独立中文推导

1. 采用 P=1.220 atm、V=4.3410 L、T=788.0 K 和 R=0.082057338 L·atm/(mol·K)。
2. 先求 n=PV/(RT)，再以 M(BF_3)=10.81+3×18.998 g/mol 计算 m=nM。
3. 得到 n≈0.0819042 mol 与 m≈5.55343 g；m/M 反推 n 应与理想气体计算一致。

结果与单位

物质的量：`0.08190416` mol

质量：`5.553430` g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.12 碘蒸气的理想气体温度

来源章节： contents/m51065.md；序号 17。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-abc4eca275a5634e93c948b3`

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 碘蒸气分子 I_2 的摩尔质量为 2×126.90447 g/mol，不能按单个 I 原子求摩尔数。
2. 气室 73.3 mL 转成 0.0733 L；n=0.292/M(I_2)，T=0.462×0.0733/(nR)。
3. 约为 358.72 K（约 85.6 ℃）。原题不附答案，气体模型还需人工审查。

结果与单位

绝对温度：358.7175 K

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.13 三种气体的压力体积单位换算

来源章节： contents/m51065.md；序号 18。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-56f52c350b8d228a760140c2`

独立中文推导

1. 三份数据的压力分别使用 torr、kPa、torr；计算前必须统一为 atm，221 mL 改为 0.221 L。
2. 三组分别用 n=PV/(RT)，温度为 299.15、483、219.15 K，再乘各自气体摩尔质量。
3. 三份质量约 7.24×10^{-2}、23.12、1.49×10^{-4} g；注意第一项是 0.100 L，不能错用 100 L。

结果与单位

CO_2：0.07242022 g

C_2H_4：23.12374 g

Ar：0.0001485739 g

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.14 高压氧气折算到人体温度与常压

来源章节： contents/m51065.md；序号 20。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-08497f0802b2db9edb7127d5`

独立中文推导

1. 初态为 151 atm、35.4 L、298.15 K，目标为 1 atm、310.15 K，假设理想气体和物质的量不变。
2. 使用 $P_1V_1/T_1=P_2V_2/T_2$，得到 $V_2=151\times35.4\times310.15/298.15$ L。
3. 约 5560.54 L，源答案按四位有效数字约 5561 L；实际高压气体非理想性另行复核。

结果与单位

末态体积：`5560.543` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.15 给定呼吸耗氧体积的摩尔数

来源章节： contents/m51065.md；序号 23。

原文链接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-de655ee717bf81fa0bd5a579`

无教材参考答案：数值已独立求取，尚待人工复核。

独立中文推导

1. 给定 14 L、100 kPa 与 25 ℃ 的气态氧，温度必须改为 298.15 K。
2. 使用 R=8.314462618 kPa·L/(mol·K)，代入 n=100×14/(R×298.15)。
3. 得到约 0.56475 mol，按给定精度约 0.56 mol；只针对给定时间的实验模型。

结果与单位

氧气物质的量：`0.5647536` mol

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

3.16 不同含氟化合物的标准状况体积

来源章节： contents/m51065.md；序号 26。

原 文 链 接： https://github.com/philschatz/chemistry-book/blob/a6ac3918e61cbedf0589c5b43e748dc8a7edf5e2/contents/m51065.md

固定 ID： `OSCHEM-1b9e55df0faa6023385fd1f7`

独立中文推导

1. 明确使用教材 STP=273.15 K 和 1 atm；若采用 1 bar 版本 STP 会略有不同。
2. 分别求两种气体的摩尔质量，再用 V=(10.0/M)×RT/P 计算相同质量时的体积。
3. 约 1.85 L 和 4.66 L；分子量越大相同质量的气体物质的量越小。

结果与单位

CCl_2F_2：`1.853818` L

C_2H_5F：`4.663746` L

待审核：科学专家审校、版本授权、单题版权、翻译及编排。不可用于正式出卷。

人工质量核验清单

每题均须检查来源版本、化学式、假设与边界、量纲、有效数字、异常答案标签、第三方授权。机器反算不能替代专家审核。